இங்கு $V_{RMS} I_{RMS}$ என்பது தோற்றத்திறன் (Apparent power) எனப்படும். cos ϕ என்பது திறன் காரணி (Power factor) ஆகும். ஒரு மாறுதிசை மின்னோட்டச் சுற்றின் சராசரி திறன் சுற்றின் உண்மைத் திறன் (True power) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

சிறப்பு நேர்வுகள்

(i) மின்தடைப் பண்புள்ள சுற்றுக்கு, மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையே உள்ள கட்டக்கோணம் சுழியாகும் மற்றும் $\cos \phi = 1$.

$$\therefore P_{av} = V_{RMS}\ I_{RMS}$$

(ii) மின்தூண்டல் அல்லது மின்தேக்கிப் பண்புள்ள சுற்றுக்கு கட்டக் கோணமானது $\pm \pi/2$ மற்றும் $\cos\left(\pm \pi/2\right) = 0$.

$$\therefore P_{av} = 0$$

(iii) தொடர் RLC சுற்றுக்கு கட்டக் கோணம் $\phi = \tan^{-1}\left(\frac{X_L - X_C}{R}\right)$

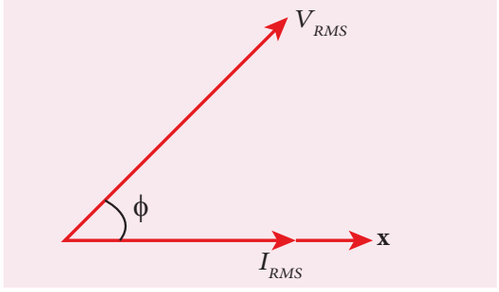
$$\therefore P_{av} = V_{RMS}\ I_{RMS} \cos\phi$$

(iv) ஒத்ததிர்வில் உள்ள தொடர் RLC சுற்றுக்கு கட்டக்கோணம் சுழியாகும் மற்றும் $\cos 0^\circ = 1$.

$$\therefore P_{av} = V_{RMS}\ I_{RMS}$$

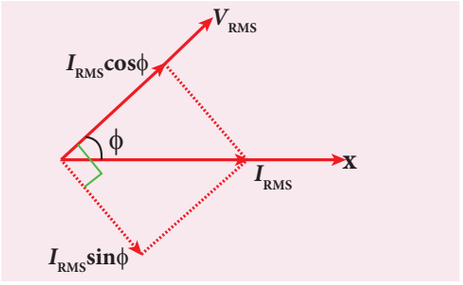
4.8.2 சுழித்திறன் மின்னோட்டம் (Wattless current)

V_{RMS} மற்றும் I_{RMS} இடையே கட்டக்கோணம் ϕ கொண்ட ஒரு மாறுதிசை மின்னோட்டச் சுற்றைக் கருதுக. கட்ட விளக்கப்படத்தில் (படம் 4.50) காட்டியுள்ளவாறு மின்னழுத்த வேறுபாடானது மின்னோட்டத்தைவிட ϕ கோணம் முந்தி இருப்பதாகக் கொள்க.



படம் 4.50 V_{RMS} ஆனது I_{RMS} ஐ ϕ கட்டம் முந்திச் செல்கிறது

தற்போது படம் 4.51 இல் காட்டியுள்ளவாறு I_{RMS} ஆனது V_{RMS} வழியே $I_{RMS} cos\phi$ எனவும், V_{RMS} க்கு குத்தாக $I_{RMS} sin\phi$ எனவும் இரு செங்குத்துக் கூறுகளாக பகுக்கப்படுகிறது.



படம் 4.51 I_{RMS} இன் கூறுகள்

(i) மின்னழுத்த வேறுபாட்டுடன் ஒரே கட்டத்தில் உள்ள மின்னோட்டத்தின் கூறு $\left(I_{RMS} \cos\phi\right)$ செயற்படு கூறு எனப்படுகிறது. இக்கூறினால் நுகரப்பட்ட திறன் $= V_{RMS} I_{RMS} \cos\phi$. எனவே இதை முழுத்திறன் கொண்ட மின்னோட்டம் (Wattful current) என அழைக்கப்படுகிறது.

(ii) மின்னழுத்த வேறுபாட்டுடன் கட்டக்கோணம் $\pi/2$ கொண்டுள்ள மற்றொரு கூறு $\left(I_{RMS} \sin\phi\right)$ ஆனது மின்மறுப்புக்கூறு எனப்படுகிறது. இக்கூறினால் நுகரப்பட்ட திறன் சுழியாகும். எனவே இது 'சுழித்திறன்' மின்னோட்டம் (Wattless current) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

ஒரு மாறுதிசை மின்னோட்டச்சுற்றில் நுகரப்பட்ட திறன் சுழியெனில், அந்தச் சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டம் சுழித்திறன் மின்னோட்டம் என அழைக்கப்படுகிறது. இந்த சுழித்திறன் மின்னோட்டம் மின்தூண்டல் அல்லது மின்தேக்கி பண்புள்ள சுற்றில் நிகழ்கிறது.

4.8.3 திறன் காரணி (Power factor)

ஒரு சுற்றின் திறன் காரணி கீழ்க்கண்ட வழிகளில் வரையறுக்கப்படுகிறது.

(i) **திறன் காரணி = cos ϕ = முந்தி அல்லது பின்தங்கி உள்ள கட்டக்கோணத்தின் கொசைன் மதிப்பு**

(ii) **திறன் காரணி** $= \frac{R}{Z} = \frac{\text{மின்தடை}}{\text{மின்எதிர்ப்பு}}$

(iii) **திறன் காரணி** $= \frac{P_{av}}{V_{RMS} I_{RMS}}$

$= \frac{\text{உண்மைத் திறன்}}{\text{தோற்றத்திறன்}}$

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 250 08-12-2022 12:12:14